MyCodeSchool

Siruri de caractere — fisa 4

Probleme date la bacalaureat (informatica, matematica-informatica, C/C++)

Cum lucrezi: fiecare problema este un program de bac: in `fisa4.h` scrii `void problemaN()`, care citeste de la tastatura si afiseaza pe ecran; `main.cpp` include `fisa4.h` si apeleaza problema la care lucrezi. Build (F9) inainte de fiecare commit.
Citirea: un cuvant cu `cin >> s`, un text cu spatii cu `cin.getline(s, 101)`.
Teoria: `teorie/siruri-de-caractere.pdf`, sectiunea 4 — cuvintele le separi cu indici.

Partea 1 — Litere

1. Consoane si vocala i

Bac 2015 · aug.-sept. · var. 2 · II.5

Se considera un cuvant format din cel putin doua si cel mult 100 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez. Scrieti un program care citeste de la tastatura un cuvant de tipul precizat si afiseaza pe ecran mesajul `DA` in cazul in care cuvantul contine doar consoane si, eventual, vocala `i`, sau mesajul `NU` in caz contrar.

```
inscriptibil  →  DA        brr  →  DA
inestimabil   →  NU        iii  →  NU
```

2. Acronimul

Bac 2015 · sesiunea speciala · var. 5 · II.5

Un text cu cel mult 100 de caractere reprezinta numele unei institutii; cuvintele sunt formate numai din litere mari si mici ale alfabetului englez si sunt separate prin cate un spatiu. Construiti in memorie, apoi afisati, acronimul: primul caracter al fiecarui cuvant care incepe cu majuscula.

```
Universitatea de Arte Plastice BUCURESTI  →  UAPB
```

3. Vocala prietena

Bac 2022 · aug.-sept. · var. 5 · III.2

Vocala `v` este **vocala prietena** a consoanei `c` daca in alfabetul englez `v` il precede pe `c` si intre ele nu exista nicio vocala (vocale: a, e, i, o, u). De exemplu, `e` este vocala prietena pentru `f`, `g`, `h`, dar nu pentru `d` si `j`. O parola este un cuvant de cel mult 50 de litere mici, cu cel putin o consoana. Codificati parola in memorie, inlocuind fiecare consoana cu vocala ei prietena, si afisati-o.

```
rame   →  oaie
sport  →  ooooo
```

Partea 2 — Cuvinte cu o proprietate

4. Toate cuvintele la fel de lungi

Bac 2024 · iunie-iulie · var. 3 · III.2

Intr-un text de cel mult 100 de caractere, cuvintele sunt formate din litere ale alfabetului englez si sunt separate prin cate un spatiu; textul are cel putin doua cuvinte. Afisati `DA` si un numar natural `n`, separate printr-un spatiu, daca toate cuvintele au cate `n` litere, sau `NU` in caz contrar.

```
Ana are cel mai bun mar     →  DA 3
Ana are cel mai dulce mar   →  NU
```

5. Primele k cuvinte terminate in vocala

Bac 2021 · iunie-iulie · var. 1 · III.2

Se citesc doua numere naturale `n` si `k` din intervalul [1,20], apoi `n` cuvinte separate prin Enter, fiecare de cel mult 10 litere mici. Afisati, pe linii separate, primele `k` cuvinte a caror ultima litera este vocala, sau doar mesajul `nu exista` daca nu exista `k` astfel de cuvinte.

```
5 2 / norii / cumulus / pluteau / pe / cer  →
norii
pluteau
```

6. Numarul cu cea mai mare prima cifra

Bac 2018 · sesiunea speciala · var. 9 · II.5

Un text de cel mult 100 de caractere este format din cuvinte (litere mici), numere naturale si spatii, separate prin cate un spatiu. Afisati numarul din text care incepe cu cea mai mare cifra (daca sunt mai multe, doar unul dintre ele), sau `nu exista` daca textul nu contine niciun numar.

```
am 190 de nuci si 70 de castane  →  70
```

7. Note muzicale

Bac 2017 · sesiunea speciala · var. 3 · II.5

Un text de cel mult 100 de caractere are cuvinte din litere mari, separate prin cate un spatiu. Afisati, pe cate un rand, cuvintele care cuprind cel putin o nota muzicala (`DO RE MI FA SOL LA SI`), sau `nu exista` daca nu exista astfel de cuvinte.

```
REMI DOMINO SI KHANHOO SUNT DENUMIRI DE JOCURI CE AU ASPECTE SIMILARE  →
REMI
DOMINO
SI
DENUMIRI
SIMILARE
```

Partea 3 — Transformi textul in memorie

8. Rotire spre stanga

Bac 2020 · iunie-iulie · var. 6 · III.2

Rotirea spre stanga a unui cuvant de cel putin trei litere muta prima litera la final (`ilumina` → `luminai`). Un text de cel mult 100 de caractere are cuvinte din litere mici, separate prin cate un spatiu. Transformati textul in memorie, rotind spre stanga fiecare cuvant de cel putin trei litere, si afisati-l, sau `nu exista` daca nu exista niciun cuvant de cel putin trei litere.

```
un palc mic de scolarite ilumina sala  →  un alcp icm de colarites luminai alas
```

9. Cuvinte semioglindite

Bac 2025 · iunie-iulie · var. 1 · III.2

Un cuvant **semioglindit** se obtine dintr-un cuvant cu 2·k litere interschimband primele k litere cu ultimele k (`platim` → `timpla`). Un text de cel mult 200 de caractere are cuvinte din litere mici, separate prin cate un spatiu. Transformati textul in memorie, inlocuind fiecare cuvant cu numar par de litere cu semioglinditul lui, si afisati-l, sau `nu exista` daca toate cuvintele au numar impar de litere.

```
am facut fotografii unei flori mari  →  ma facut rafiifotog eiun flori rima
```

10. Cratime intre cuvinte

Bac 2025 · sesiunea speciala · var. 6 · III.2

Intr-un text de cel mult 100 de caractere, cuvintele (litere mici) sunt separate prin **unul sau mai multe** spatii; textul are cel putin doua cuvinte. Transformati textul in memorie, eliminand sau inserand spatii si cratime, astfel incat intre oricare doua cuvinte consecutive sa fie cate o cratima incadrata de cate un spatiu, si afisati-l.

```
anul          acesta devin                student  →  anul - acesta - devin - student
```

Provocari

11. Floarea cu cea mai putina lumina

Bac 2026 · aug.-sept. · var. 1 · III.2

Un text de cel mult 200 de caractere contine perechi formate din denumirea unei flori (cel mult 20 de litere mici) si o valoare naturala din [1,9] — orele de lumina necesare zilnic; fiecare valoare din pereche este urmata de cate un spatiu. Afisati denumirea florii cu cel mai mic necesar de lumina; daca sunt mai multe, prima in ordine alfabetica.

```
lavanda 7 impatiens 3 iris 5 dalie 6 begonie 3 petunie 7  →  begonie
```

12. Codificarea cu un cod de cifre

Bac 2018 · iunie-iulie · var. 2 · II.5

Se citesc doua cuvinte, `s` (litere mici) si `c` (cifre), fiecare de cel mult 100 de caractere; dupa primul se tasteaza Enter. Codificarea lui `s` pe baza lui `c`: noul sir incepe cu prima litera din `s`; apoi, parcurgand restul lui `s` de la stanga la dreapta, litera curenta se adauga **la inceput** daca cifra de pe aceeasi pozitie in `c` este para, sau **la final** in caz contrar. Construiti in memorie si afisati cuvantul codificat, sau `cod incorect` daca cele doua cuvinte nu au aceeasi lungime.

```
etalon / 025843  →  oltean
etalon / 0258    →  cod incorect
```